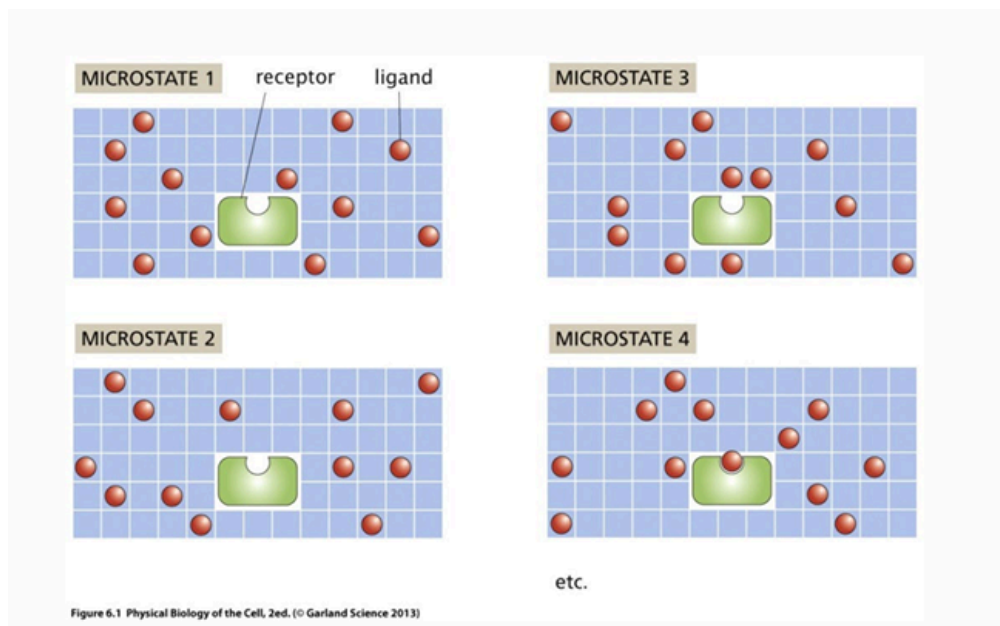




统计力学的简单应用

📖 生物力学基础

描述系统微观态：溶液格子模型（W [Lattice Model of Solutions](#)）。在格子模型中，我们将连续的溶液视为离散的格子，每个格点只能被一个分子占据。同时，我们也可以将生物大分子视为一个单元晶格（如DNA，蛋白质等），每个单元处于不同的状态或构象。



配受体结合

🔍 热力学角度的溶解

微观状态数的计算

假定有 Ω 个格子， L 个配体（Ligand），我们将这 L 个配体丢进 Ω 个格子中，则可能的排布为：

$$\frac{\Omega!}{(\Omega - L)!}$$

这是一个排列问题，上面的计算基于配体是可以分辨，但是在微观态中，我们认为配体是**不可分辨**的，我们并不关心格子被哪个配体所占据，因此，实际上可能的排布应为：

$$\frac{\Omega!}{L!(\Omega - L)!}$$

这就变成了一个组合问题

Entropy measures of the microscopic degeneracy of a macroscopic state

(简并度)

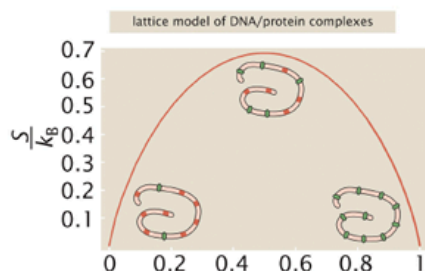
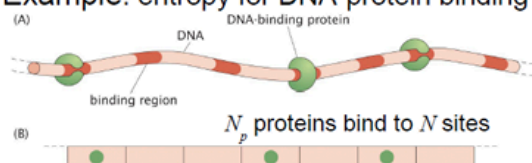
Isolated system

$$S = k_B \ln W$$

number of microstates compatible with the macrostate of interest

max{S} for isolated system!

Example: entropy for DNA-protein binding



$$S = k_B \ln W(N_p; N)$$

$$W(N_p; N) = \frac{N!}{N_p!(N - N_p)!}$$

$$\ln n! \approx n \ln n - n$$

$$S = -k_B N [c \ln c + (1 - c) \ln (1 - c)]$$

$$c = N_p / N$$

斯特林近似 (牢记): $\ln N! \approx N \ln N - N$
Stirling approximation

如: 乳糖阻遏蛋白; c
约10个该蛋白与大肠杆菌基因组上 5×10^6 个DNA结合位点结合 (3×10^{60} 个构型)

假定 N_p 个蛋白质分子与 DNA 结合, DNA 分子上有 N 个位置, 系统对应的熵

$$S = k_B \ln W(N_p; N)$$

$$W(N_p, N) = \frac{N!}{N_p!(N - N_p)!}$$

引入 [Stirling 近似](#)

$$\ln N! \approx N \ln N - N$$

联立可得

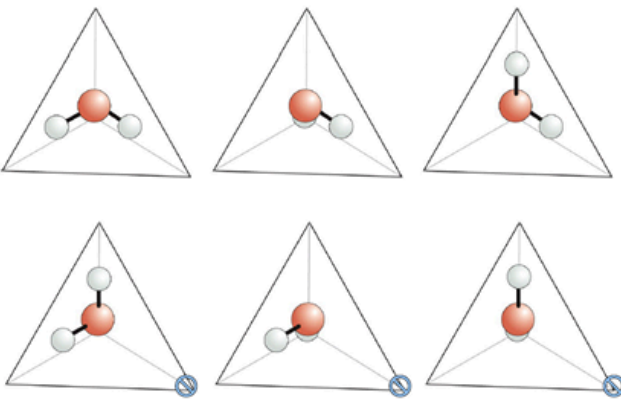
$$S = -k_B N [c \ln c + (1 - c) \ln (1 - c)] \quad c = \frac{N_p}{N}$$

可见, 当蛋白质分子数目很多或很少时, 系统对应的熵并不是很大, $c = 0.5$ 时 (蛋白质分子数目是格子数目一半时) 熵最大。

W 疏水效应：非极性物质在水溶液中聚集并被水排除。疏水描述了水和非极性物质的分离，从而最大限度地提高了水的熵并最大限度地减少了水与非极性分子之间的接触面积。

水分子带偶极，因此带偶极的基团会与水发生静电相互作用，我们称这些基团为亲水基团。常见的亲水基团有羟基(-OH)、羧基(-COOH)、氨基(-NH₂)；难溶于水的基团称为疏水基团，有烃基。

• Hydrophobicity results from depriving of some configurational entropy of water



Totally 6 ways of water molecule of interest towards the vertices of a tetrahedron

Inserting a nonpolar molecule forbids 3 ways (down figure)

Orientations of water molecules in a tetrahedral network

Entropy change of per water molecule

$$\Delta S_{hydrophobic} = \underbrace{k_B \ln 3}_{\text{constrained H}_2\text{O}} - \underbrace{k_B \ln 6}_{\text{unconstrained H}_2\text{O}} = -k_B \ln 2$$

Hydrophobic cost to place a nonpolar molecule (entropic contribution)

$$\Delta G_{hydrophobic}(n) = nk_B T \ln 2$$

number of water molecules adjacent to nonpolar molecule

假定水分子通过氢键能和水分子形成一个完美的四面体（四面体的顶点各有一个水分子，四面体的中间还有一个水分子，一共五个水分子），那么这种四面体一共有六种情况（我们只关心中心水分子的行为， $C_4^2 = 6$ ）如果在某一个顶点安置一个疏水基团，此时对应的四面体只有三种情况（ $C_3^2 = 3$ ），如上图，引入疏水分子不会产生下面三种构型

玻尔兹曼熵 $S = k_B \ln W$ 给出，对于中心的那个水分子，由于由六种可能的状态变为三种可能的状态，对应的熵变为

$$\Delta S_{hydrophobic} = -k_B \ln 2$$

对应的自由能变化

$$\Delta G_{hydrophobic} = nk_B \ln 2$$

其中 n 表示邻近疏水基团周围水分子的数量。

Estimate: **interfacial** energy of a hydrophobic object in water

γ : **free-energy cost per unit area** for an hydrophobic molecule insert water

$$l_{\text{hydrogen bond}} \approx 0.28 \text{ nm} \Rightarrow n_{1 \text{ nm}^2} = \frac{1 \text{ nm}^2}{(0.28 \text{ nm})^2} \approx 10$$
$$\Delta G_{\text{hydrophobic}}(n) = nk_B T \ln 2$$

界面自由能 $\gamma = n_{1 \text{ nm}^2} k_B T \ln 2 \approx 7 k_B T / \text{nm}^2 \Rightarrow \Delta G_{\text{hydrophobic}}(A) = \gamma A$

Small nonpolar molecules, such as O_2

$$A = 0.1 \sim 0.2 \text{ nm}^2 \Rightarrow \Delta G_{\text{hydrophobic}}(A) = \gamma A \approx 1 k_B T$$

Oxygen can be **readily dissolved** in water, even though it is nonpolar and cannot form hydrogen bonds.

Large nonpolar molecules, such as protein

$$R \approx 3 \text{ nm} \Rightarrow A = 4\pi R^2 \approx 100 \text{ nm}^2 \Rightarrow \Delta G_{\text{hydrophobic}}(A) \approx 700 k_B T$$

Inserting hydrophobic protein in hydrogen bond network will cost **huge** energy => **undissolved**

现在估算一个疏水基团丢入水中界面能的变化，其中界面能定义疏水基团丢入水中单位面积自由能损耗(自由能升高) γ 。

假定疏水基团面积为 1 nm^2 ，其能影响的水分子数量为

$$n_{1 \text{ nm}^2} = \frac{1 \text{ nm}^2}{(0.28 \text{ nm})^2} \approx 10$$

由于自由能变化为 $\Delta G = nk_B T \ln 2$ ，因此界面自由能为

$$\gamma = n_{1 \text{ nm}^2} k_B \ln 2 = 7 k_B T / \text{nm}^2$$

这是一个比较大的损耗。

- 氧气（疏水）能溶于水：氧气溶于水所引起的自由能升高比较小，所以允许一部分氧气溶于水
- 大疏水分子：疏水分子相互接触，这是因为要尽可能减少水与疏水分子界面接触，尽可能减少自由能的升高



从数学上来说，配分函数是一个归一化因子；但是在物理中，配分函数实际是体系所有例子在各个能级依最可能分布排布时对体系状态的一个描述，有配分函数可以方便地求出体系的内能、熵、自由能等热力学量。

- 内能表达式

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln Z = k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \ln Z$$

- 自由能表达式

$$F = -k_B T \ln Z$$



定义“宏观态”的量为 X ，这里对于“宏观态”的定义是相对于“微观态”，从实验的角度而言，这两者是可以随着显微镜的分辨率相互转化的（比如说你在十倍状态下观察到“微观态”在一百倍状态下可能就是一个宏观态）。

X 的概率是由系统可能的“微观态”的概率之和给出：

$$p(X) = \sum_{i_X} p_i = \sum_{i_X} \frac{1}{Z} e^{-\beta \varepsilon_i}$$

引入配分函数和自由能的关系： $G = -k_B T \ln Z$ 上式又可以改写成如下表达式：

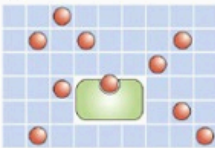
$$p(X) = \frac{1}{Z} e^{-\beta G(X)}$$

考虑受配体结合问题

Ligand-receptor binding

• Lattice model

简并度：有相同玻尔兹曼因子（能量）的不同微观态的数目

STATE	ENERGY	MULTIPLICITY	WEIGHT
(A) 	$L\epsilon_{\text{sol}}$	$\frac{\Omega!}{L!(\Omega-L)!} \approx \frac{\Omega^L}{L!}$	$\frac{\Omega^L}{L!} e^{-\beta L\epsilon_{\text{sol}}}$
(B) 	$(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b$	$\frac{\Omega!}{(L-1)!(\Omega-L+1)!} \approx \frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!}$	$\frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!} e^{-\beta[(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b]}$

For $L \ll \Omega$, $\frac{\Omega!}{(\Omega-L)!} \approx \Omega^L$

L is number of ligand
 Ω is number of lattice

Binding probability

$$p_{\text{bound}} = \frac{\sum_{\text{states}} \left(\text{Diagram (B)} \right)}{\sum_{\text{states}} \left(\text{Diagram (A)} \right) + \sum_{\text{states}} \left(\text{Diagram (B)} \right)} = \frac{\frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!} e^{-\beta[(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b]}}{\frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!} e^{-\beta[(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b]} + \frac{\Omega^L}{L!} e^{-\beta L\epsilon_{\text{sol}}}}$$

State	Energy	Multiplicity	Weight
未结合	$L\epsilon_{\text{sol}}$	$\frac{\Omega!}{L!(\Omega-L)!} \approx \frac{\Omega^L}{L!}$	$\frac{\Omega^L}{L!} e^{-\beta L\epsilon_{\text{sol}}}$
结合	$(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b$	$\frac{\Omega!}{(L-1)!(\Omega-L+1)!} \approx \frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!}$	$\frac{\Omega^{L-1}}{(L-1)!} e^{-\beta[(L-1)\epsilon_{\text{sol}} + \epsilon_b]}$

受体结合概率表达式由上图给出，引入配体浓度 $c \equiv \frac{L}{V_{\text{tot}}}$ 和参考浓度（格子占据的浓度） $c_0 \equiv \frac{\Omega}{V_{\text{tot}}}$ ，结合概率又可以写成下面这种方式

$$p_{\text{bound}} = \frac{\frac{L}{\Omega} e^{-\beta \Delta \epsilon}}{1 + \left(\frac{L}{\Omega} \right) e^{-\beta \Delta \epsilon}} = \frac{(c/c_0) e^{-\beta \Delta \epsilon}}{1 + (c/c_0) e^{-\beta \Delta \epsilon}}$$

其中 $\Delta \epsilon = \epsilon_b - \epsilon_{\text{sol}}$ 这个式子也称作 [朗缪尔等温吸附式](#)

结合概率实际上是熵和自由能的一个妥协



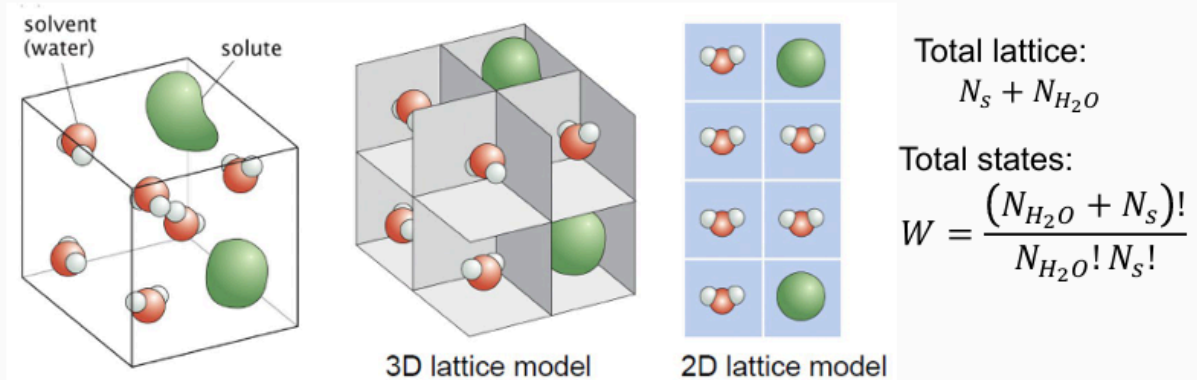
在恒温恒压的情况下，化学势满足如下表达式：

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{N_{\neq i}} \Leftrightarrow dG = \sum_{i=1}^n \mu_i dN_i$$

若一个系统的温度和压强固定不变，而又可以与外界环境有粒子交换，热力学平衡状态就意味着系统的吉布斯自由能应当处于极小值

Dilute Solutions

• Free energy of solutions & solute chemical potential



$$G_{tot} = \underbrace{N_{H_2O} \mu_{H_2O}^0}_{\text{water free energy}} + \underbrace{N_s \epsilon_s}_{\text{solute energy}} - \underbrace{TS_{mix}}_{\text{mixing entropy}}$$

稀溶液：溶质之间没有相互作用

$$S_{mix} = k_B \ln \frac{(N_{H_2O} + N_s)!}{N_{H_2O}! N_s!} \approx -k_B \left[N_{H_2O} \ln \frac{N_{H_2O}}{N_{H_2O} + N_s} + N_s \ln \frac{N_s}{N_{H_2O} + N_s} \right]$$

Stirling approx.

稀溶液的化学势

$$\mu_s = \left(\frac{\partial G_{tot}}{\partial N_s} \right)_{T,p}$$

稀溶液的自由能

$$G_{tot} = \underbrace{N_{H_2O} \mu_{H_2O}^0}_{\text{water free energy}} + \underbrace{N_s \epsilon_s}_{\text{solute energy}} - \underbrace{TS_{mix}}_{\text{mixing entropy}}$$

引入斯特林近似可以得到熵的表达式：

$$S_{mix} = k_B \ln \frac{(N_{H_2O} + N_s)!}{N_{H_2O}! N_s!} \approx -k_B \left[N_{H_2O} \ln \frac{N_{H_2O}}{N_{H_2O} + N_s} + N_s \ln \frac{N_s}{N_{H_2O} + N_s} \right]$$

稀溶液给出 $\frac{N_s}{N_{H_2O}} \ll 1$ ，因此熵又可以近似为

$$S_{mix} \approx -k_B \left(N_s \ln \frac{N_s}{N_{H_2O}} - N_s \right)$$

所以

$$G_{tot}(T, p, N_{H_2O}, N_s) = N_{H_2O} \mu_{H_2O}^0(T, p) + N_s \varepsilon_s(T, p) + k_B T \left(N_s \ln \frac{N_s}{N_{H_2O}} - N_s \right)$$

所以化学势

$$\mu_s = \left(\frac{\partial G_{tot}}{\partial N_s} \right) = \varepsilon_s + k_B T \ln \frac{c}{c_0}$$